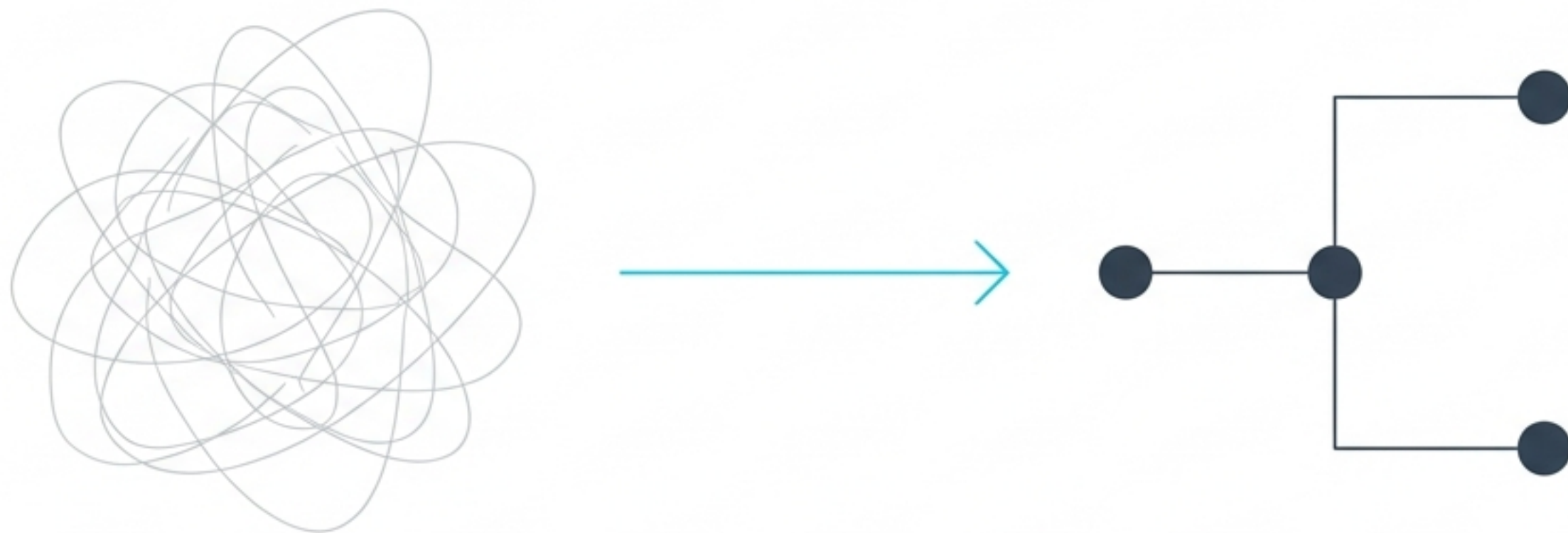


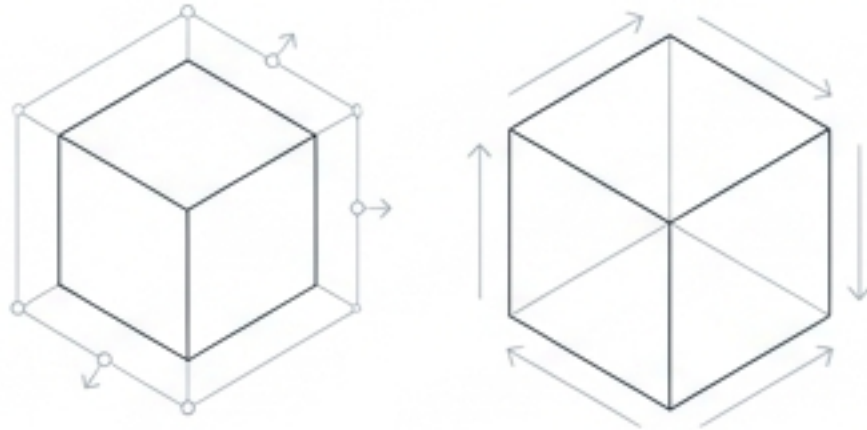
El pensamiento se convierte en estructura

Diseño y manipulación de datos como un sistema vivo en PostgreSQL.



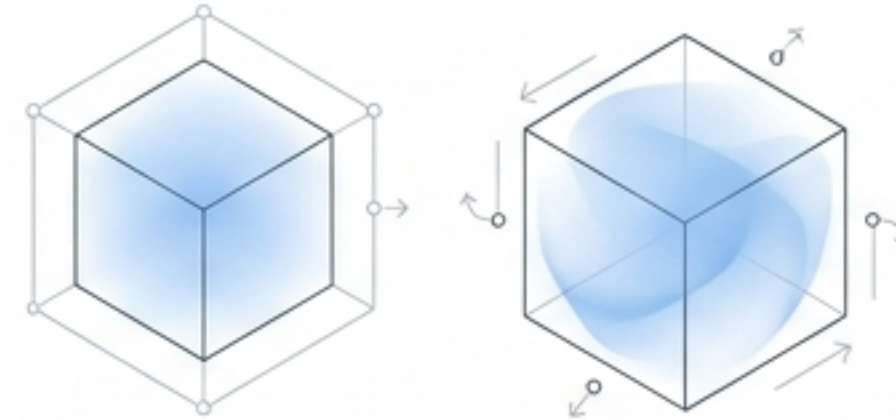
Dicotomía del Sistema

La arquitectura dicta la forma; la materia ocupa el espacio.



Arquitectura (DDL)

- Nombre: Data Definition Language
- Función: Define, modifica o elimina el contenedor estructural.
- Concepto: El edificio y sus planos.
- Comandos Base: CREATE, ALTER, DROP



Materia (DML)

- Nombre: Data Manipulation Language
- Función: Gestiona, muta y elimina el contenido vivo.
- Concepto: Los habitantes del edificio.
- Comandos Base: INSERT, UPDATE, DELETE, COPY

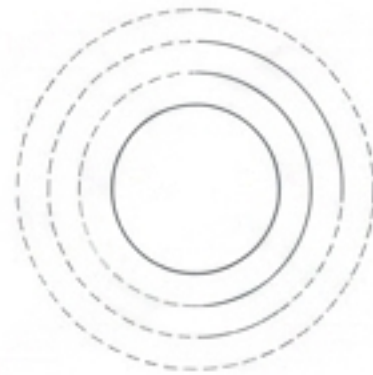
Capa Estructural

El ciclo de vida del contenedor es absoluto.



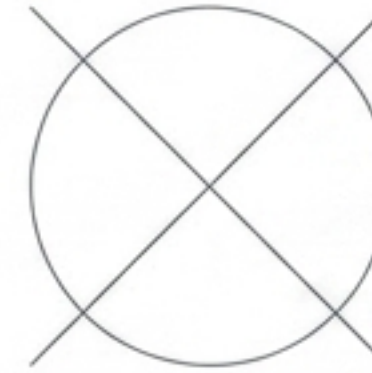
Origen (CREATE TABLE)

Da vida a la tabla.
Define tipos de datos
(ej. SERIAL para IDs
autoincrementales).



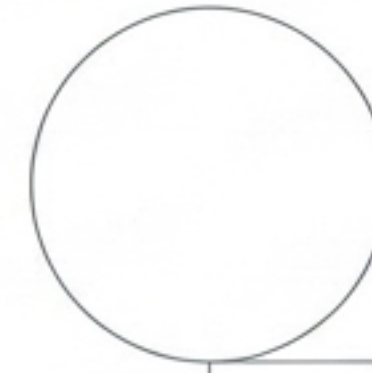
Evolución (ALTER TABLE)

Modifica la estructura
sin perder el sistema.
Añade, elimina o altera
tipos de columnas.



DROP

Borra el mapa
completo (estructura
y datos).



TRUNCATE

Vacía la materia
pero preserva
el contenedor.

Capa de Reglas

Las restricciones (Constraints) actúan como el sistema inmunológico de la base de datos.



PRIMARY KEY

Identifica cada fila de forma única (NOT NULL + Único).

Genera un Índice B-Tree automático para acelerar búsquedas.



FOREIGN KEY

Garantiza la integridad referencial.

Comportamientos definibles: RESTRICT (bloquea borrado) o CASCADE (borrado en cadena).



CHECK

Evalúa condiciones lógicas (ej. precio > 0).

Rechaza cualquier anomalía matemática o de negocio.

Regla de Oro DDL: El orden de creación importa. Las arquitecturas independientes (Padres) deben materializarse antes que las dependientes (Hijas).

Ingestión de Materia

De la intervención individual a la propagación masiva.

Precisión Quirúrgica (INSERT)

Agrega registros de forma controlada. Ideal para operaciones atómicas.

```
INSERT INTO tabla (col1) VALUES (val1);
```

Carga Masiva (COPY)

Herramienta de alto rendimiento nativa de PostgreSQL. Importa volúmenes masivos desde CSV o TXT.

- Parámetros: FORMAT csv, HEADER true, DELIMITER, ENCODING 'UTF8'.



Resolución de Conflictos

ON CONFLICT evita que el sistema colapse por llaves duplicadas, permitiendo mutaciones alternativas (Upsert).

Mutación de Estado

Modificar la materia requiere una precisión matemática.



UPDATE (Modificación): Redefine valores fijos o ejecuta cálculos matemáticos (ej. acumulaciones financieras).

DELETE (Eliminación): Elimina filas completas de materia, dejando el contenedor intacto.

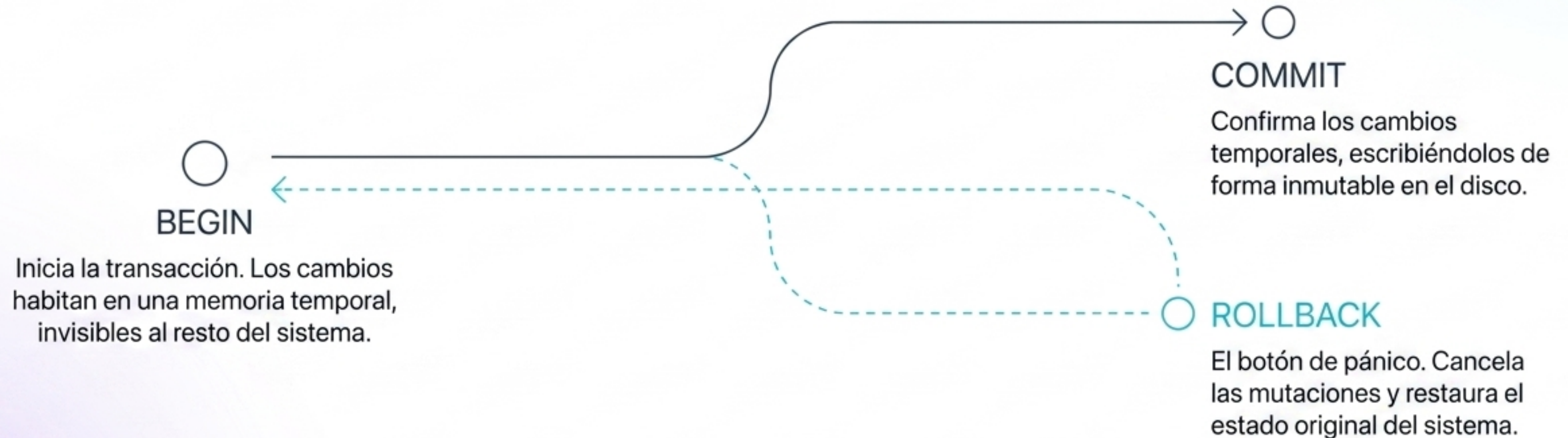
La Regla de Oro

Nunca ejecutar UPDATE o DELETE sin una cláusula WHERE.

Safe Workflow: Escribe primero un SELECT con el mismo filtro WHERE para auditar visualmente el impacto antes de mutar el estado.

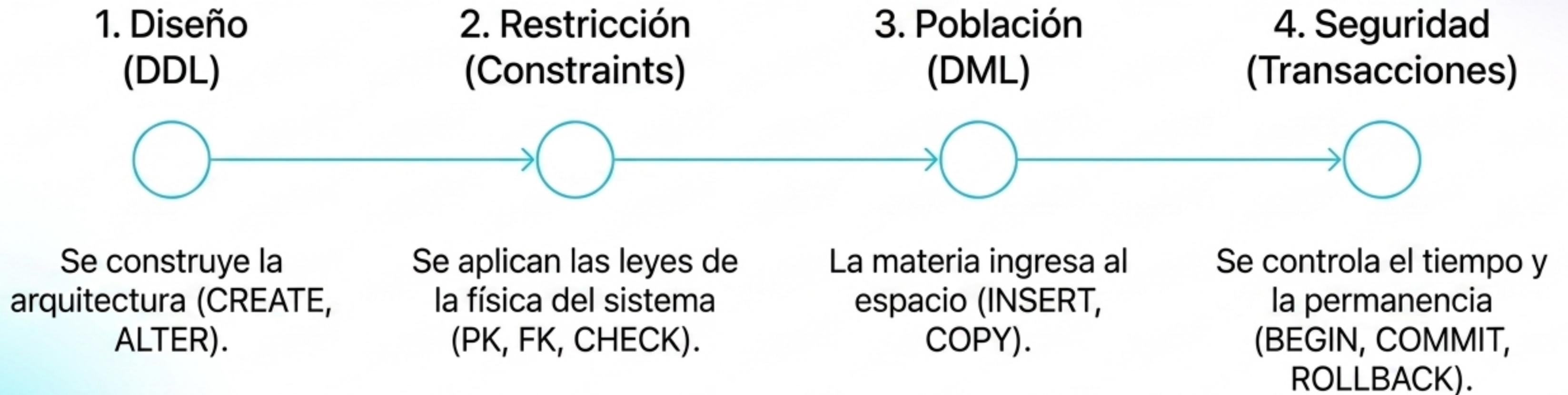
Capa de Control

Las transacciones son la mecánica de lo inevitable.
Todo o nada (ACID).



El Artefacto Completo

El flujo de trabajo profesional convierte la ambigüedad en un sistema inmutable.



PostgreSQL no es solo almacenamiento; es el ecosistema donde los datos cobran sentido.